

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier

Lista 1. | Zadanie 3.

Autor:

Krzysztof Dobrucki
nr indeksu: 268507

Prowadzący:

dr hab. David Ramsey
PWr, W04

Treść zadania

W każdym okresie $t \in \{1, 2, \dots, T\}$, decydent może podjąć jedną z dwóch decyzji, N - naprawić proces, Z - zostawić proces. Koszt decyzji N wynosi 5, a decyzja Z nie jest związana (bezpośrednio) z kosztami. Stan procesu może być S - sprawny lub W - wadliwy. Gdy pod koniec okresu stan procesu jest W , decydent ponosi koszt 4 (w tym okresie). Macierze prawdopodobieństw przejść podano poniżej.

$$P_N = \begin{pmatrix} 0,98 & 0,02 \\ 0,95 & 0,05 \end{pmatrix} \quad P_Z = \begin{pmatrix} 0,75 & 0,25 \\ 0,05 & 0,95 \end{pmatrix}$$

- a) Wyznaczyć optymalną strategię gdy $T = 3$, proces zaczyna się w stanie S oraz nie ma dyskontowania.
- b) Teraz zakładamy że horyzont jest nieskończony (czyli $T = \infty$) oraz zastosowano dyskonto $\alpha = 0.95$ na okres.
 - i) Wyznaczyć oczekiwaną wypłatę zdyskontowaną przy strategii "zawsze zostawić".
 - ii) Korzystając z jednego kroku algorytmu "iteracja polisy", wyznaczyć lepszą strategię.
 - iii) Za pomocą tego algorytmu, pokazać że jest to strategia optymalna.

Przyjęte oznaczenia

- $K_t(i)$ – minimalny oczekiwany koszt od okresu t do końca procesu, przy założeniu że na początku t jesteśmy w stanie i ,
- $K_t(i) = \min_{d \in \{Z, N\}} \{c(d) + \sum_{j \in \{S, W\}} P_{i,j}(d) \cdot (c(j) + K_{t+1}(j))\}$,
- $\{S, W\}$ – zbiór stanów procesu,
- $\{N, Z\}$ – zbiór decyzji,
- $c(d)$ – koszt natychmiastowy decyzji d ,
- $c(j)$ – koszt stanu j na koniec okresu.

Rozwiązanie

a) Optymalna strategia dla $T = 3$

Jako że mamy określony horyzont czasowy możemy obliczyć koszt dla chwili $T = 3$, a następnie uwzględniając poprzednie wartości cofać się do chwili $T = 0$, wykorzystując wyżej podany wzór: $K_t(i) = \min_{d \in \{Z, N\}} \{c(d) + \sum_{j \in \{S, W\}} P_{i,j}(d) \cdot (c(j) + K_{t+1}(j))\}$.

$T = 3$

$$K_3(S) = \min\{0 + (0.75 \cdot 0 + 0.25 \cdot 4), 5 + (0.98 \cdot 0 + 0.02 \cdot 4)\}$$

$$K_3(W) = \min\{0 + (0.05 \cdot 0 + 0.95 \cdot 4), 5 + (0.95 \cdot 0 + 0.05 \cdot 4)\}$$

$$K_3(S) = \min\{1, 5.08\} = 1$$

$$K_3(W) = \min\{3.8, 5.2\} = 3.8$$

$T = 2$

$$K_2(S) = \min\{0 + (0.75 \cdot 1 + 0.25 \cdot 7.8), 5 + (0.98 \cdot 1 + 0.02 \cdot 7.8)\}$$

$$K_2(W) = \min\{0 + (0.05 \cdot 1 + 0.95 \cdot 7.8), 5 + (0.95 \cdot 1 + 0.05 \cdot 7.8)\}$$

$$K_2(S) = \min\{2.7, 5.08\} = 2.7$$

$$K_2(W) = \min\{7.64, 6.34\} = 6.34$$

$T = 1$

$$K_1(S) = \min\{0 + (0.75 \cdot 2.7 + 0.25 \cdot 10.34), 5 + (0.98 \cdot 2.7 + 0.02 \cdot 10.34)\}$$

$$K_1(S) = \min\{4.61, 7.85\} = 4.61$$

$K_1(W)$ = zgodnie z treścią zadania przypadek nie istnieje.

Podsumowanie

Optymalna strategia dla horyzontu $T = 3$:

Okres (t)	Stan Sprawny (S)	Stan Wadliwy (W)
1	Z (Zostaw)	—
2	Z (Zostaw)	N (Napraw)
3	Z (Zostaw)	Z (Zostaw)

Całkowity oczekiwany koszt wynosi **4.61**. Naprawa jest optymalna jedynie w $t = 2$, gdy proces jest w stanie wadliwym.

b-i) Strategia "Zawsze Zostawić"

Rozważamy strategię "zawsze zostawić" dla nieskończonego horyzontu czasowego. Chcemy znaleźć spodziewane koszty takiej strategii dla dyskontu $\alpha = 0.95$. Wyznamy koszt natychmiastowy, a potem na jego podstawie koszt dla horyzontu $T = \infty$.

$$K(S) = 4 \cdot 0.25 = 1$$

$$K(W) = 4 \cdot 0.95 = 3.8$$

$$K(S) = 1 + 0.95 \cdot (0.75 \cdot K(S) + 0.25 \cdot K(W))$$

$$K(W) = 3.8 + 0.95 \cdot (0.05 \cdot K(S) + 0.95 \cdot K(W))$$

Po przekształceniach dostajemy układ dwóch równań liniowych:

$$1.0 = 0.2875 \cdot K(S) - 0.2375 \cdot K(W)$$

$$3.8 = -0.0475 \cdot K(S) + 0.0975 \cdot K(W)$$

Po rozwiązaniu układu równań dowolną metodą otrzymujemy:

$$K(S) = 59.70$$

$$K(W) = 68.06$$

b-ii) Jedna iteracja polisy

Strategia rozważana w poprzednim podpunkcie jest z oczywistych powodów nieoptymalna, dlatego spróbujemy ją poprawić jednym krokiem algorytmu iteracji polisy, który polega na zmianie jednej decyzji strategii π_0 i porównaniu oczekiwanych kosztów z nową w ten sposób utworzoną strategią π_1 .

Obecną strategię możemy określić jako:

$$\pi_0 = \begin{cases} S \rightarrow Z \\ W \rightarrow Z \end{cases}$$

Modyfikacja decyzji w stanie S

Nowa strategię możemy opisać jako:

$$\pi_1 = \begin{cases} S \rightarrow N \\ W \rightarrow Z \end{cases}$$

Koszt natychmiastowy to: $5 + 0.02 \cdot 4 = 5.08$

$$K(S) = 5.08 + 0.95 \cdot (0.98 \cdot K(S) + 0.02 \cdot K(W))$$

$$K(S) = 61.95$$

Porównując wynik z poprzednią strategią ($61.95 \geq 59.70$) wykazaliśmy, że taka zamiana nie jest korzystna, więc odrzucamy strategię π_1 .

Modyfikacja decyzji w stanie W

Nowa strategię możemy opisać jako:

$$\pi_2 = \begin{cases} S \rightarrow Z \\ W \rightarrow N \end{cases}$$

Koszt natychmiastowy to: $5 + 0.05 \cdot 4 = 5.2$

$$K(W) = 5.2 + 0.95 \cdot (0.95 \cdot K(S) + 0.05 \cdot K(W))$$

$$K(W) = 62.31$$

Porównując wynik z poprzednią strategią ($62.31 \leq 68.06$) wykazaliśmy, że taka zamiana jest korzystna, więc przyjmujemy strategię π_2 jako nową optymalną.

b-iii) Najlepsza strategia

W poprzednim podpunkcie znaleźliśmy nową lepszą strategię π_2 . Jednak nie dowodzi to, że nie istnieje jeszcze lepsza. Dla tak małej przestrzeni rozwiązań ($= 4$) wystarczy jeden krok iteracji polisy, aby to sprawdzić.

Koszty oczekiwane π_2

Wyznaczamy (analogicznie jak w bi)) koszty oczekiwane strategii π_2 :

$$K(S) = 1$$

$$K(W) = 5.2$$

$$K(S) = 1 + 0.95 \cdot (0.75 \cdot K(S) + 0.25 \cdot K(W))$$

$$K(W) = 5.2 + 0.95 \cdot (0.05 \cdot K(S) + 0.95 \cdot K(W))$$

$$K(S) = 36.76$$

$$K(W) = 40.29$$

Modyfikacja decyzji w stanie S

Nowa strategię możemy opisać jako:

$$\pi_3 = \begin{cases} S \rightarrow N \\ W \rightarrow N \end{cases}$$

Koszt natychmiastowy to: $5 + 0.02 \cdot 4 = 5.08$

$$K(S) = 5.08 + 0.95 \cdot (0.98 \cdot K(S) + 0.02 \cdot K(W))$$

$$K(S) = 40.07$$

Porównując wynik z poprzednią strategią ($40.07 \geq 36.76$) wykazaliśmy, że taka zamiana nie jest korzystna, więc odrzucamy strategię π_3 .

Modyfikacja decyzji w stanie W

Nowa strategię możemy opisać jako:

$$\pi_4 = \begin{cases} S \rightarrow Z \\ W \rightarrow Z \end{cases}$$

Koszt natychmiastowy to: $0 + 0.95 \cdot 4 = 3.8$

$$K(W) = 3,8 + 0.95 \cdot (0.05 \cdot K(S) + 0.95 \cdot K(W))$$

$$K(W) = 41.91$$

Porównując wynik z poprzednią strategią ($41.91 \geq 40.29$) wykazaliśmy, że taka zamiana nie jest korzystna, więc odrzucamy strategię π_4 .